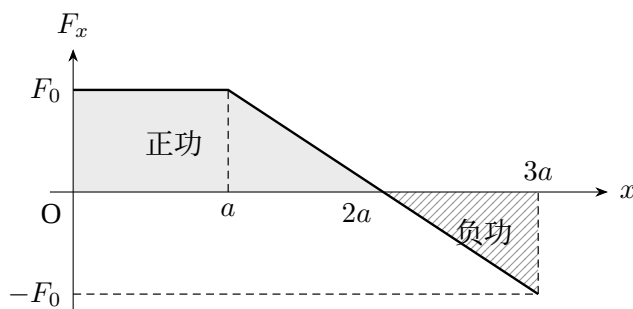


第 1 大题

第 1 小题 功—位移图

答案③



物体向右运动。 $0 < x < 2a$ 时，合力做正功，动能增大； $2a < x < 3a$ 时，合力做负功，动能减小。因此，速率在 $x = 2a$ 处最大。

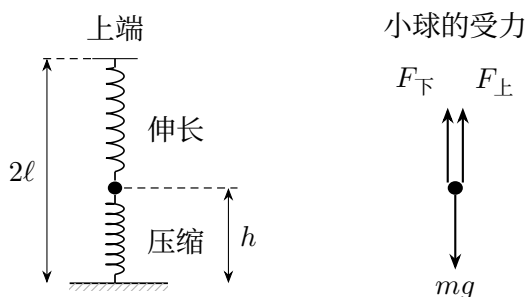
功等于图线与横轴围成的带符号面积。整个区间内，

$$W = F_0 a + \frac{1}{2} F_0 a - \frac{1}{2} F_0 a = \underline{F_0 a}.$$

第 2 小题 (a) 两根弹簧之间的小球

答案①

出处：2015 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 4 問 B・問 4



下方弹簧的长度为 h ，压缩量为 $\ell - h$ ；上方弹簧的长度为 $2\ell - h$ ，伸长量也为 $\ell - h$ 。

下方弹簧向上推，上方弹簧向上拉，两个弹力均向上。

小球静止，竖直方向合力为零：

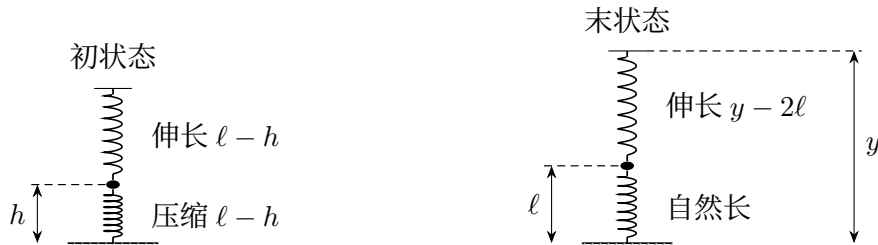
$$k(\ell - h) + k(\ell - h) - mg = 0 \implies \underline{h = \ell - \frac{mg}{2k}}.$$

第 1 大题 (续)

第 2 小题 (b) 缓慢提升时手做的功

答案 ⑥

出处：2015 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 4 問 B・問 5



小球升到高度 ℓ 时，下方弹簧恢复自然长。上方弹簧长 $y - \ell$ ，伸长量为 $y - 2\ell$ 。由小球的受力平衡，

$$k(y - 2\ell) + 0 - mg = 0 \implies y = 2\ell + \frac{mg}{k}.$$

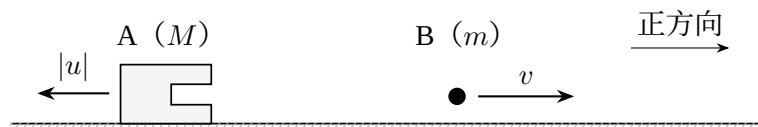
手缓慢提升，初、末动能均可忽略；下端固定点不动，地面的力不做功。以地面为重力势能零点，手做的功等于小球和两根弹簧的机械能增量：

$$\begin{aligned} W &= \left[0 + mg\ell + \frac{1}{2}k(y - 2\ell)^2 + 0 \right] \\ &\quad - \left[0 + mgh + \frac{1}{2}k(\ell - h)^2 + \frac{1}{2}k(\ell - h)^2 \right] \\ &= mg(\ell - h) + \frac{k}{2}(y - 2\ell)^2 - k(\ell - h)^2. \end{aligned}$$

第 3 小题 发射后的反冲

答案 ④

出处：2016 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 1 問・問 4



取向右为正，设 A 发射后的速度为 u 。地面光滑，A、B 整体不受水平外力，水平动量守恒：

$$M \cdot 0 + m \cdot 0 = Mu + mv \implies u = -\frac{m}{M}v.$$

A 向左后退，所以 B 相对于 A 的速度大小为

$$v - u = v - \left(-\frac{m}{M}v\right) = \frac{M + m}{M}v.$$

第 1 大题 (续)

第 4 小题 反弹系数与守恒量

答案 ⑤

出处：2018 年度大学入試センター試験「物理」追試験第 1 問・問 1

设碰撞前后的速度分别为 v_A, v_B 和 u_A, u_B 。完全非弹性碰撞中 $e = 0$ ，由反弹系数的定义，

$$u_B - u_A = e(v_A - v_B) = 0 \implies \underline{u_A = u_B}.$$

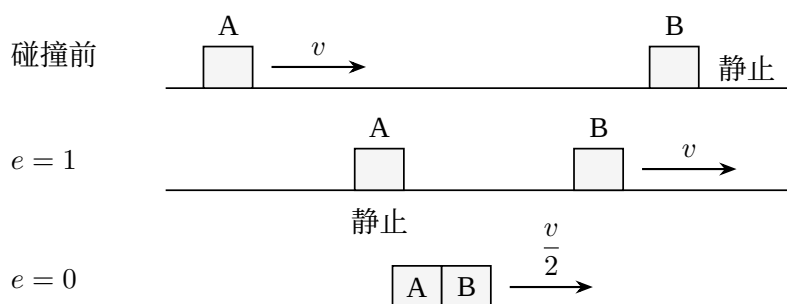
碰撞后两物体的速度相同，选⑤。

其余选项中，①、③混淆了弹性碰撞与非弹性碰撞：理想弹性碰撞保持总动能，非弹性碰撞会损失总动能。②、④则混淆了动量与反弹系数：外力冲量可忽略时，总动量守恒，与 e 的大小无关。

第 5 小题 等质量物体的碰撞

答案 ⑥

出处：2019 年度大学入試センター試験「物理」追試験第 1 問・問 1



取向右为正，设碰撞后两物体的速度为 u_A, u_B 。水平面光滑，A、B 整体的水平动量守恒；再用反弹系数的定义，得

$$mv + m \cdot 0 = mu_A + mu_B,$$

$$u_B - u_A = e(v - 0).$$

约去质量后，两式相减：

$$2u_A = (1 - e)v.$$

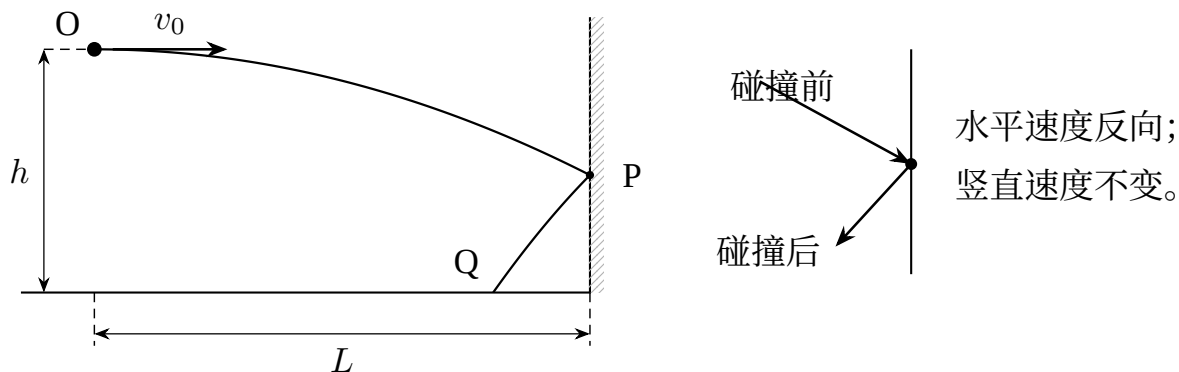
$e = 1$ 时，A 的速度为 0； $e = 0$ 时，两物体以同一速度 $\frac{v}{2}$ 向右运动。因此两空依次为

$$\underline{\text{ア} : 0, \quad \text{イ} : \frac{v}{2} .}$$

第 1 大题 (续)

第 6 小题 平抛后撞墙的小球

出处: 2015 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 4 問 A・問 1~3



(a) 到达墙面的时间

答案 ②

撞墙前, 小球不受水平力, 水平速度保持 v_0 。由水平位移,

$$L = v_0 t_1 \implies \underline{t_1 = \frac{L}{v_0}}.$$

(b) 从抛出到落地的总时间

答案 ⑤

墙面光滑, 反弹只改变水平速度。竖直方向从抛出到落地, 仍是初速度为零的自由落体:

$$h = 0 \cdot t_2 + \frac{1}{2}gt_2^2 \implies \underline{t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g}}}.$$

(c) 抛出后与落地前的机械能差

答案 ⑤

取地面为重力势能零点。刚抛出时, 竖直速度为零:

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + 0 + mgh.$$

撞墙后, 水平速度为 $-ev_0$ 。落地前, 竖直速度的大小为 gt_2 , 且 $(gt_2)^2 = 2gh$, 所以

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{1}{2}m(-ev_0)^2 + \frac{1}{2}m(gt_2)^2 + 0 \\ &= \frac{1}{2}me^2v_0^2 + mgh. \end{aligned}$$

两式相减, 得到

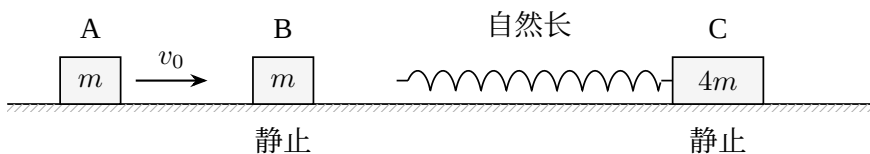
$$\underline{E_0 - E_1 = \frac{1}{2}(1 - e^2)mv_0^2}.$$

飞行时只有重力做功, 机械能守恒; 损失的机械能全部来自撞墙时水平动能的减少。

第 2 大题 三物体与弹簧

第 1 小题 A、B 结合后的速度

答案 ②



A、B 碰撞时尚未接触弹簧，C 保持静止。取向右为正，设结合体 D 的速度为 u 。A、B 整体不受水平外力，水平动量守恒：

$$mv_0 + m \cdot 0 = (m + m)u \implies \underline{u = \frac{v_0}{2}, \quad v_C = 0.}$$

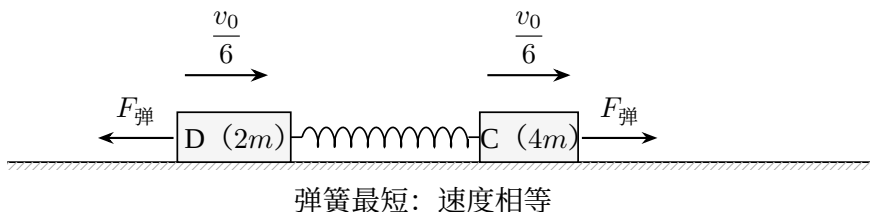
D 接触弹簧前做匀速运动，开始压缩弹簧时的总动能为

$$K_{\text{接触}} = \frac{1}{2}(2m) \left(\frac{v_0}{2} \right)^2 + 0 = \frac{1}{4}mv_0^2.$$

A 最初的动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$ ，其中一半已在结合碰撞中损失。

第 2 小题 弹簧最短时的速度与加速度

答案 ③



D 比 C 快时，弹簧两端接近，弹簧缩短；C 比 D 快时，两端远离，弹簧变长。因此，**弹簧最短的瞬间，两物体速度相等。**

把 D、C 和弹簧作为整体，水平外力为零。设共同速度为 V ，由水平动量守恒，

$$2m \frac{v_0}{2} + 4m \cdot 0 = (2m + 4m)V \implies \underline{V = \frac{v_0}{6} > 0.}$$

这一瞬间，弹簧仍被压缩，对 D 的弹力向左。因此

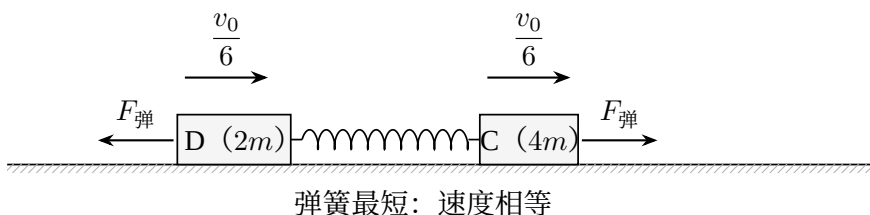
$$\underline{v_D = v_C > 0, \quad \text{D 的加速度向左.}}$$

速度相等只表示弹簧此刻停止缩短，并不表示弹力为零。随后 D 继续减速、C 继续加速，弹簧开始变长。

第 2 大题 (续)

第 3 小题 弹簧的最大压缩量

答案 ⑤



把 D、C 和弹簧作为整体。接触后，重力与支持力不做功，弹簧伸缩没有能量损失，机械能守恒。

以地面高度为重力势能零点，比较刚接触和最大压缩两个状态。两物体的动能与弹性势能满足

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 + 0 + 0 \\ = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v_0}{6}\right)^2 + \frac{1}{2}(4m)\left(\frac{v_0}{6}\right)^2 + \frac{1}{2}kx_0^2. \end{aligned}$$

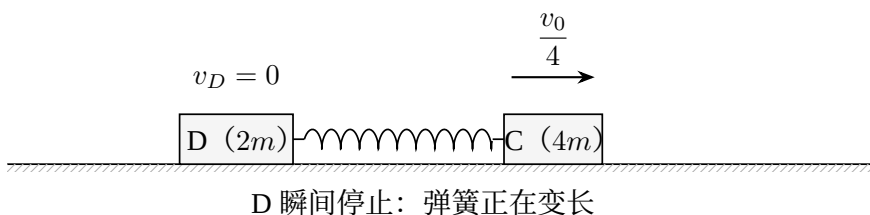
因此

$$\frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{4}mv_0^2 - \frac{1}{12}mv_0^2 = \frac{1}{6}mv_0^2, \quad x_0 = v_0\sqrt{\frac{m}{3k}}.$$

最大压缩时，两物体仍一起向右运动，所以仍保留一部分动能。

第 4 小题 D 瞬间停止时的弹簧

答案 ①



D 瞬间停止时，整体的水平动量仍为 mv_0 ，所以

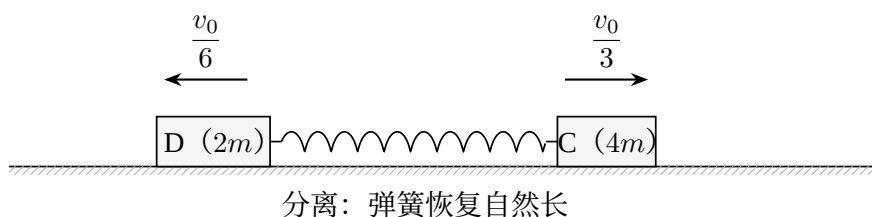
$$mv_0 = 2m \cdot 0 + 4mv_C \implies v_C = \frac{v_0}{4}.$$

此时 D 瞬间不动，C 向右运动，弹簧两端正在远离，故弹簧正在变长。这一时刻在最大压缩之后。

第 2 大题 (续)

第 5 小题 离开弹簧时的速度

答案 ⑥



设分离时 D、C 的速度为 u_D, u_C ，取向右为正。刚接触与分离时，弹性势能均为零。由水平动量守恒和机械能守恒，

$$2m \frac{v_0}{2} + 4m \cdot 0 = 2mu_D + 4mu_C,$$

$$\frac{1}{2}(2m) \left(\frac{v_0}{2}\right)^2 + 0 + 0 = \frac{1}{2}(2m)u_D^2 + \frac{1}{2}(4m)u_C^2 + 0.$$

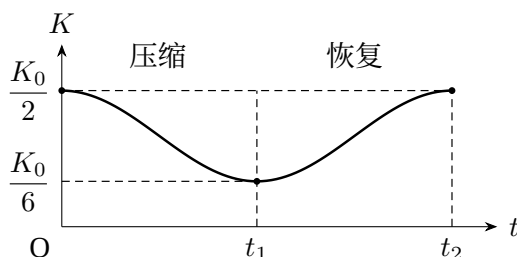
由第一式得 $u_D = \frac{v_0}{2} - 2u_C$ ，代入第二式，化简得 $u_C(3u_C - v_0) = 0$ 。C 受到弹簧向右的推力，分离时已向右运动，取 $u_C > 0$ ，所以

$$\underline{u_D = -\frac{v_0}{6}, \quad u_C = \frac{v_0}{3}.}$$

第 6 小题 两物体的总动能图像

答案 ③

题中的 $K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ 是 A 碰撞前的动能。图像从 D 接触弹簧时开始，此时 A、B 已经结合，总动能为 $\frac{K_0}{2}$ 。



最大压缩时，两物体以 $\frac{v_0}{6}$ 同向运动：

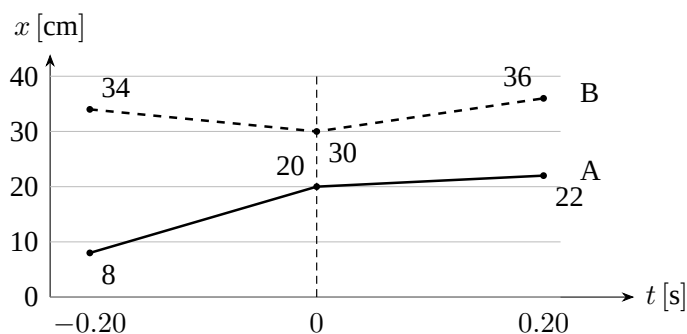
$$K(t_1) = \frac{1}{2}(6m) \left(\frac{v_0}{6}\right)^2 = \frac{1}{12}mv_0^2 = \frac{K_0}{6}.$$

弹簧恢复自然长时，弹性势能转回动能， $K(t_2) = \frac{K_0}{2}$ 。因此， K 先减小后增大，最小值为 $\frac{K_0}{6}$ ，选③。

第3大题 台车碰撞实验

第1小题 由位置图求反弹系数

答案②



位置—时间图的斜率表示速度。取向右为正，碰撞前 A 的速度为

$$v_A = \frac{(20 - 8) \times 10^{-2}}{0.20} = +0.60 \text{ m s}^{-1}.$$

同样求出其余三段斜率，得到

	碰撞前速度	碰撞后速度	单位: m s^{-1}
A	+0.60	+0.10	
B	-0.20	+0.30	

碰撞前两车相互接近，碰撞后分开。由反弹系数的定义，

$$e = \frac{u_B - u_A}{v_A - v_B} = \frac{0.30 - 0.10}{0.60 - (-0.20)} = \frac{1}{4}.$$

第2小题 总动量与总动能的比较

答案①

两车的质量均为 0.50 kg。将带正负号的速度代入，总动量分别为

$$P_{\text{前}} = 0.50 \times 0.60 + 0.50 \times (-0.20) = 0.200 \text{ kg m s}^{-1},$$

$$P_{\text{后}} = 0.50 \times 0.10 + 0.50 \times 0.30 = 0.200 \text{ kg m s}^{-1}.$$

所以 $\frac{P_{\text{后}}}{P_{\text{前}}} = 1$ 。两车质量相等，总动能之比为

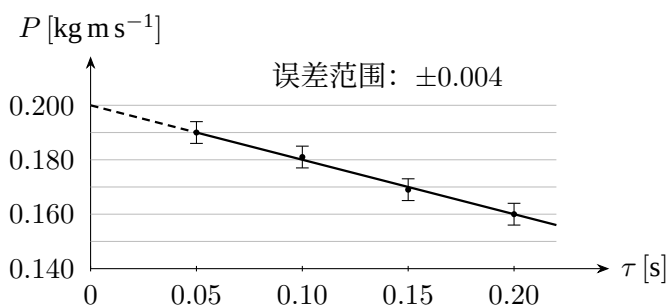
$$\frac{K_{\text{后}}}{K_{\text{前}}} = \frac{\frac{1}{2} \times 0.50 (0.10^2 + 0.30^2)}{\frac{1}{2} \times 0.50 \{0.60^2 + (-0.20)^2\}} = \frac{1}{4}.$$

这里要分别求两车的动能后相加；速度相反的两辆车，都具有正的动能。

第3大题 (续)

第3小题 测量误差与碰撞后的阻力

答案③



$\tau = 0.20 \text{ s}$ 时的总动量约为 $(0.160 \pm 0.004) \text{ kg m s}^{-1}$, 碰撞前为 $(0.200 \pm 0.004) \text{ kg m s}^{-1}$ 。对应范围为

碰撞前: $0.196 \sim 0.204$,

$\tau = 0.20 \text{ s}$: $0.156 \sim 0.164 \quad (\text{kg m s}^{-1})$.

两个范围不重叠, 因此这次差异不能只用给出的测量误差解释。

碰撞结束后, 两车仍受到向左的阻力, 总动量继续减小。将图中的直线延长至 $\tau = 0$, 可估计刚结束碰撞时的总动量约为 $0.200 \text{ kg m s}^{-1}$, 与碰撞前的值在误差范围内一致, 选③。

第4小题 晚测速度对反弹系数的影响

答案②



设每辆车的质量为 m_c , 阻力大小为 f , 碰撞刚结束时的速度分别为 u_A, u_B 。经过相同时间 τ , 由冲量与动量变化的关系,

$$m_c v_A(\tau) - m_c u_A = -f\tau,$$

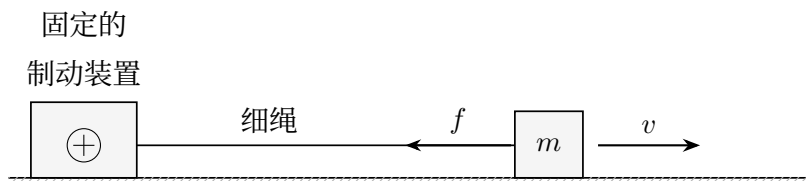
$$m_c v_B(\tau) - m_c u_B = -f\tau.$$

两车的速度均减少 $\frac{f\tau}{m_c}$, 相减时这一部分抵消:

$$v_B(\tau) - v_A(\tau) = \left(u_B - \frac{f\tau}{m_c}\right) - \left(u_A - \frac{f\tau}{m_c}\right) = u_B - u_A.$$

反弹系数的分子保持不变, 分母仍用准确的碰撞前速度。因此, 算得的反弹系数不变。

第4大题 一定功率下的减速



物体向右运动，张力向左。重力与支持力互相平衡，且都不做功；物体动能的减少来自张力做的负功。

第1小题 动能减少量与冲量大小

答案④

初速率为 v_0 ，末速率为 $\frac{v_0}{2}$ 。动能减少量为

$$W = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}mv_0^2.$$

取向右为正。由冲量等于动量变化，张力的冲量向左，其大小为

$$J = \left| m\frac{v_0}{2} - mv_0 \right| = \frac{1}{2}mv_0.$$

这里的 W 表示动能减少量，是正值；张力做的功为 $-W$ 。

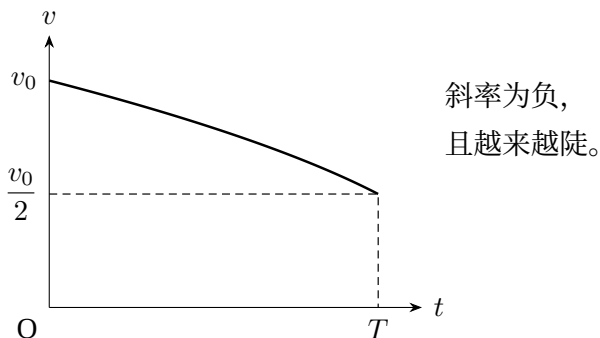
第2小题 恒定功率下的速度图像

答案②

P 恒定，表示动能每秒减少相同的量。由张力做功与动能变化的关系，

$$-Pt = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \implies v = \sqrt{v_0^2 - \frac{2P}{m}t}.$$

张力大小记为 f 。其做功功率为 $-fv$ ，因此 $fv = P$ 。物体变慢时，张力 $f = \frac{P}{v}$ 增大，向左的加速度大小也增大。



因此，速度随时间减小，图线越来越陡，且初始斜率不为零，选②。

第 4 大题 (续)

第 3 小题 张力大小的时间平均值

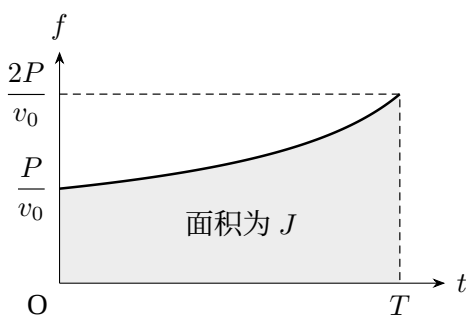
答案 ③

由动能减少量 W 和恒定功率 P , 减速所需时间为

$$T = \frac{W}{P} = \frac{3mv_0^2}{8P}.$$

张力始终向左, 其冲量大小等于张力大小—时间图下的面积。因此, 张力大小的时间平均值为

$$\bar{f} = \frac{J}{T} = \frac{1}{2}mv_0 \cdot \frac{8P}{3mv_0^2} = \frac{4P}{3v_0}.$$



张力从 $\frac{P}{v_0}$ 增至 $\frac{2P}{v_0}$, 但随时间并不均匀增大, 因此时间平均值不等于初、末张力的算术平均值。

第 4 小题 改变质量与初速度

答案 ①

新物体质量为 $4m$, 初、末速率分别为 $\frac{v_0}{2}$ 、 $\frac{v_0}{4}$ 。其初、末动能为

$$K'_0 = \frac{1}{2}(4m) \left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mv_0^2,$$

$$K'_1 = \frac{1}{2}(4m) \left(\frac{v_0}{4}\right)^2 = \frac{1}{8}mv_0^2.$$

这两个值与原来分别相同, 因此动能减少量不变。功率也不变, 所需时间为

$$T' = \frac{K'_0 - K'_1}{P} = \frac{3mv_0^2}{8P} = T.$$

冲量大小由动量的变化决定:

$$J' = \left| 4m \frac{v_0}{4} - 4m \frac{v_0}{2} \right| = mv_0 = 2J.$$

所以, 减速时间不变, 所受冲量的大小变为原来的两倍。